

هانیه وطنی

نمودار الگوریتم سرچ خطی

1400012268035

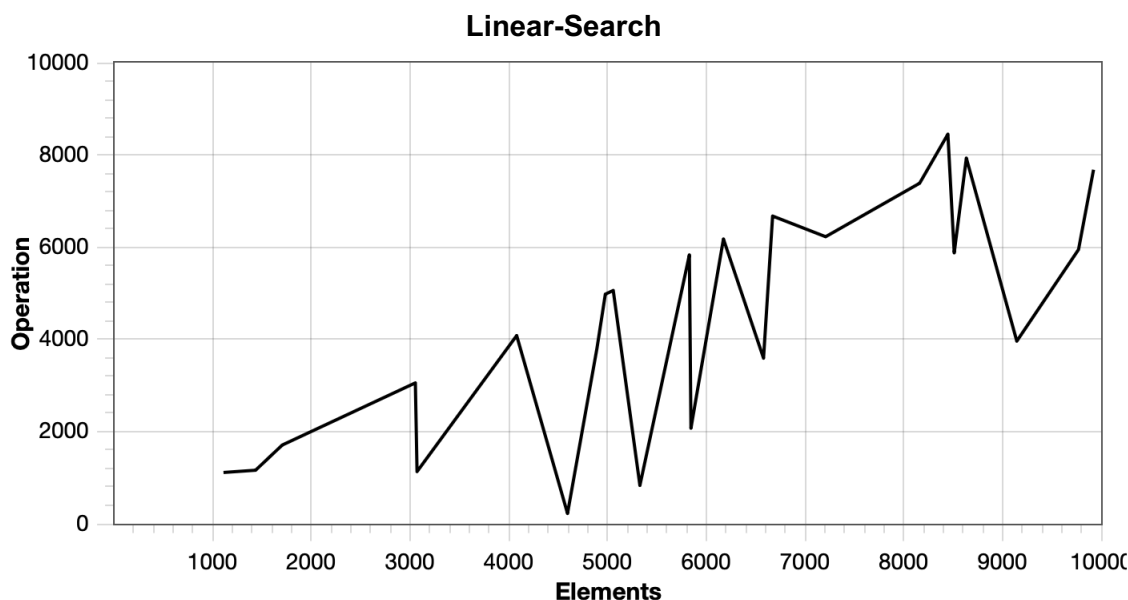
محاسبه پیچیدگی:

برای ساختن آرایه با استفاده از random، پیچیدگی آن برابر است با $O(1)$ که چون n بار تکرار می شود برابر می شود با $O(n)$.

همچنین پیچیدگی سرچ خطی برابر است با $O(n)$.

از آن جایی که $O(n)$ بزرگتر است بنابراین پیچیدگی کلی سرچ خطی برابر می شود با $O(n)$.

نمودار رشد الگوریتم:



همانطور که مشاهده می کنید نمودار مقابل در واقع همان n را نمایش می دهد. بنا به همین فرمول با بالا رفتن سائز آرایه مرتبه زمانی و همینطور تعداد مقایسه های انجام شده ی کد نیز افزایش پیدا می کند.